

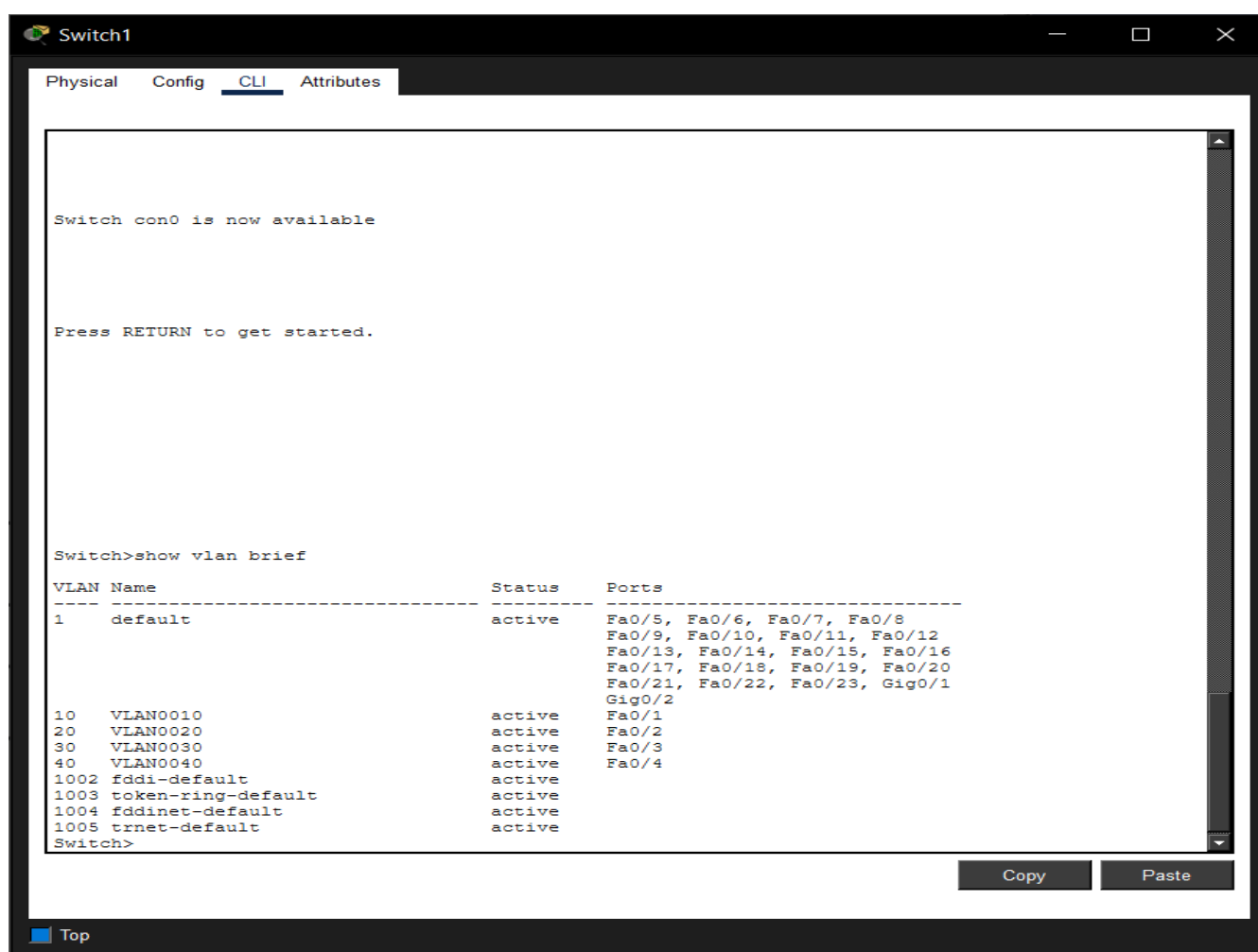
Relazione di laboratorio – Segmentazione di rete tramite VLAN

L'obiettivo dell'esercitazione è stato realizzare una rete segmentata mediante quattro VLAN utilizzando Cisco Packet Tracer. La topologia è composta da due switch Cisco 2960 collegati tramite un collegamento trunk e da otto PC. Ogni VLAN è stata associata ad una sottorete differente ottenuta tramite subnetting.

Topologia della rete

Sono stati utilizzati due switch e quattro VLAN (10, 20, 30 e 40). Ogni VLAN contiene un dispositivo collegato al primo switch e uno collegato al secondo switch, così da evidenziare l'utilità del trunk.

Configurazione VLAN



The screenshot shows the CLI interface of Switch1. The 'CLI' tab is selected. The output of the 'show vlan brief' command is displayed, showing the configuration of VLANs 1, 10, 20, 30, and 40, along with their associated ports and status.

```
Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1
                                           Gig0/2
10   VLAN0010                active    Fa0/1
20   VLAN0020                active    Fa0/2
30   VLAN0030                active    Fa0/3
40   VLAN0040                active    Fa0/4
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
Switch>
```

Copy Paste

Lo screenshot mostra la corretta creazione delle VLAN e l'associazione delle porte Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 e Fa0/4 rispettivamente alle VLAN 10, 20, 30 e 40.

Subnetting utilizzato

VLAN 10 → 192.168.1.0/29
VLAN 20 → 192.168.1.8/29
VLAN 30 → 192.168.1.16/29

VLAN 40 → 192.168.1.24/29

Verifica del funzionamento

È stato effettuato un ping tra PC1 e PC5 appartenenti alla stessa VLAN ma collegati a switch differenti. Il test ha avuto esito positivo, dimostrando il corretto funzionamento del trunk. Successivamente è stato effettuato un ping tra PC1 (VLAN 10) e PC2 (VLAN 20). Il test è fallito come previsto, confermando l'isolamento tra VLAN differenti.

Vantaggi e svantaggi delle VLAN

Vantaggi: maggiore sicurezza, riduzione del traffico broadcast, migliore organizzazione della rete e separazione logica dei reparti.

Svantaggi: configurazione più complessa rispetto a una rete tradizionale e necessità di gestire correttamente trunk e assegnazione delle porte.